

Brazo Robótico Teleoperado de Cinco Servomotores

para el traslado de recipientes sin manipulación directa

Informe de Avance 1

5 de octubre de 2026

Universidad Nacional de La Plata



FACULTAD
DE INGENIERÍA



FACULTAD DE
INFORMÁTICA

Autores

Lopez Matias

Legajo: 02670/0

Juan David Alvarez

Legajo: 03100/2

Ariana Magali Ariza

Legajo: 02879/6

Lautaro Nahuel Lopes

Legajo: 02978/9

Taller de Proyecto I (E0306) — Departamento de Electrotecnia

2.º cuatrimestre 2026 — Grupo N.º 4 — Docente: _____

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ESTADO DE AVANCE.....	4
3. DISEÑO DE HARDWARE.....	5
3.1 Arquitectura general del sistema.....	5
3.2 Componentes seleccionados.....	6
3.3 Dispositivos de mando.....	7
3.4 Interfaces eléctricas entre bloques.....	7
3.5 Circuito esquemático.....	8
3.6 Alimentación.....	8
3.7 Diseño mecánico del prototipo.....	10
4. DISEÑO DE SOFTWARE.....	11
4.1 Arquitectura y modularización del firmware.....	11
4.2 Planificación y despacho de tareas.....	12
4.3 Interfaz con el usuario.....	12
4.4 Firmware de ensayo.....	12
5. VERIFICACIONES PRELIMINARES.....	13
5.1 Verificación del par de cada articulación.....	13
5.2 Verificación de la velocidad admisible.....	13
5.3 Ensayos pendientes sobre el prototipo.....	14
6. LISTA DE MATERIALES.....	14
7. CRONOGRAMA AJUSTADO.....	15
8. TAREAS INDIVIDUALES Y HORAS INVERTIDAS.....	16
9. DECISIONES PENDIENTES.....	16
10. BIBLIOGRAFÍA.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema y magnitudes de las interfaces entre ellos.....	6
Figura 2. Asignación de los dispositivos de mando a los cinco grados de libertad.....	7
Figura 3. Arquitectura de alimentación a partir de una fuente de computadora de formato ATX.....	10
Figura 4. Identificación de las articulaciones y geometría evaluada del brazo.....	10

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Estado de avance por área de trabajo.....	5
Tabla 2. Componentes del sistema.....	6
Tabla 3. Interfaces eléctricas entre la EDU-CIAA-NXP y los periféricos.....	8
Tabla 4. Corriente estimada por eje y corriente total del conjunto.....	9

Tabla 5. Verificación del par requerido contra el par nominal del servomotor MG996R.....	13
Tabla 6. Lista de materiales a adquirir.....	15
Tabla 7. Cronograma ajustado al estado de avance.....	15
Tabla 8. Tareas realizadas y horas invertidas por integrante.....	16
Tabla 9. Decisiones pendientes y criterio de resolución.....	16

1. INTRODUCCIÓN

Este documento es el primer informe de avance del proyecto Brazo Robótico Teleoperado, del Grupo N.º 4 de Taller de Proyecto I. Su alcance es el que fija la guía de trabajos prácticos N.º 2: el diseño del hardware y del software, los cálculos que permiten juzgar la viabilidad de la propuesta, la lista de materiales a adquirir y el cronograma ajustado al estado de avance.

El objetivo no cambió respecto del informe inicial: construir un brazo teleoperado de cinco grados de libertad que permita trasladar un recipiente con líquido sin tocarlo con las manos y sin derramarlo. La plataforma de cómputo es la placa EDU-CIAA-NXP y los actuadores son cinco servomotores de radiocontrol.

Desde el informe inicial se completaron el dimensionamiento mecánico, la selección de los servomotores, el cálculo del consumo eléctrico y la definición de la arquitectura de alimentación. El diseño del software está planteado pero no definido, y el circuito esquemático no está iniciado.

Las secciones que dependen de una decisión todavía no tomada por el grupo, o de una tarea a cargo de un integrante que aún no la completó, están marcadas con texto resaltado que indica qué falta y quién debe aportarlo.

2. ESTADO DE AVANCE

El informe inicial fue aprobado sin observaciones sobre el planteo, los objetivos ni los requerimientos, de modo que esos capítulos se dan por firmes. La Tabla 1 resume el estado de cada área a la fecha.

Área	Estado	Observación
Requerimientos	Completada	Aprobados en el informe inicial.
Dimensionamiento mecánico	En curso	Geometría, pares y carga calculados. Faltan las medidas definitivas y la decisión sobre el resorte.
Selección de actuadores	Completada	Cinco servomotores MG996R, verificados contra el peor caso estático con factor de seguridad 2.
Consumo y alimentación	Completada	Corrientes de régimen, arranque y bloqueo calculadas. Arquitectura definida sobre fuente de computadora.
Circuito esquemático	Atrasada	Planificada para las semanas 5 a 7. No iniciada. Se reprograma en la Tabla 7.

Área	Estado	Observación
Diseño de software	No iniciada	Planteada la división en capas. El mecanismo de planificación de tareas está en discusión.

Tabla 1. Estado de avance por área de trabajo.

El único desvío respecto del cronograma original es el atraso del esquemático, que depende de tener cerrada la lista de componentes y su conexión, cerrada recién en este informe. La replanificación corre la tarea dos semanas y la superpone con el desarrollo de los controladores de firmware, que no depende de ella.

3. DISEÑO DE HARDWARE

3.1 Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en tres bloques, representados en la Figura 1. El bloque de mando reúne lo que opera la persona: dos módulos de joystick analógico de dos ejes y un pulsador, que entregan cuatro tensiones continuas proporcionales a la posición de las palancas y una señal digital de dos estados.

El bloque de procesamiento es la placa EDU-CIAA-NXP: convierte a valor numérico las tensiones de los mandos, lee el pulsador, y genera las cinco señales de ancho de pulso modulado (PWM) que ordenan a cada servomotor la posición que debe alcanzar. El bloque de actuación comprende los cinco servomotores y la estructura que vinculan; cada servomotor recibe su señal desde la placa y su energía desde el bus de potencia, no desde la placa, porque su consumo es más de un orden de magnitud superior a lo que entrega el puerto USB.

El bloque de alimentación es transversal a los tres y se describe en la sección 3.6. La condición que lo vincula con el resto es que la masa de potencia y la de la lógica deben estar unidas: el ancho del pulso se mide contra la referencia de masa, y si están separadas los servomotores no responden o lo hacen de manera errática.

BRAZO ROBÓTICO TELEOPERADO

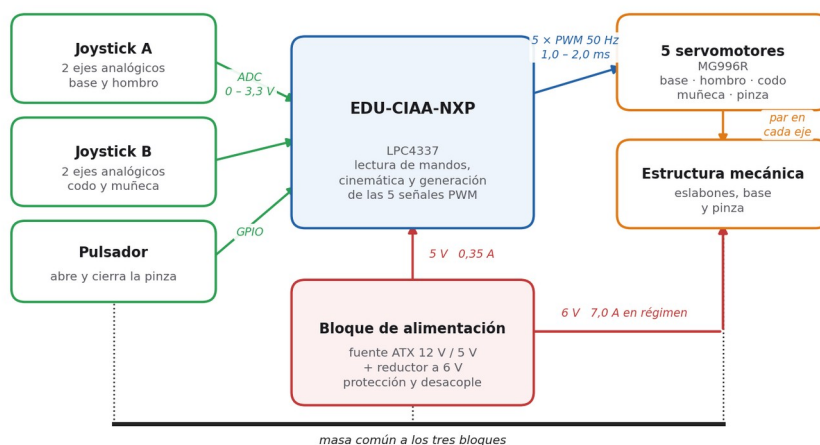


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema y magnitudes de las interfaces entre ellos.

3.2 Componentes seleccionados

La Tabla 2 lista los componentes con los que se implementa el diseño.

Componente	Código de parte	Valor / característica	Formato físico	Cant.
Placa de desarrollo	EDU-CIAA-NXP	Microcontrolador NXP LPC4337, núcleos ARM Cortex-M4F y Cortex-M0	Placa con dos tiras de pines P1 y P2	1
Servomotor	MG996R	11 kg·cm a 6 V; 4,8 a 7,2 V; 55 g	Caja estándar de radiocontrol	5
Módulo de joystick analógico	a definir en la compra	Dos potenciómetros de 10 kΩ y un pulsador integrado	Módulo con tira de pines	2
Pulsador	a definir en la compra	Normal abierto, momentáneo	Montaje en panel	1
Fuente de alimentación	a definir en la compra	Fuente de computadora formato ATX; ramas de +12 V y +5 V	Caja ATX estándar	1
Convertidor reductor CC-CC	a definir en la compra	Entrada 12 V, salida 6 V, 20 A	Módulo con disipador	1
Capacitor electrolítico	—	2200 μF, 16 V	Radial	1
Fusible y portafusible	—	10 A, acción retardada	Cartucho 5 × 20 mm	1
Cable de potencia	—	Sección 1,5 mm ²	Unipolar flexible	—
Resorte de tracción	a definir en la compra	Constante ≈ 641 N/m	Extremos con ojal	1

Tabla 2. Componentes del sistema.

El MG996R es el modelo de menor par nominal que satisface el peor caso estático de las tres articulaciones cargadas con factor de seguridad 2, según la verificación de la sección 5.1. Se adoptan cinco unidades iguales para simplificar el repuesto, el conexionado y el firmware,

aunque la base y la pinza queden sobradas de par. El resorte de tracción figura en la tabla porque está dimensionado, pero la decisión de montarlo no está tomada.

Los códigos de parte marcados corresponden a componentes cuyo modelo comercial se define al momento de la compra, según disponibilidad en el mercado local. El valor eléctrico de cada uno ya está fijado por los cálculos de este informe, de modo que la elección del modelo no altera el diseño.

3.3 Dispositivos de mando

El brazo tiene cuatro articulaciones de posición y una pinza. Se adoptan dos módulos de joystick de dos ejes, que cubren las cuatro articulaciones, y un pulsador para la pinza, que solo necesita dos estados. La asignación se muestra en la Figura 2.

La alternativa de usar un único joystick multiplexado entre pares de articulaciones se descartó porque obliga al operador a cambiar de modo en medio de un traslado, que es justamente cuando el recipiente está cargado.

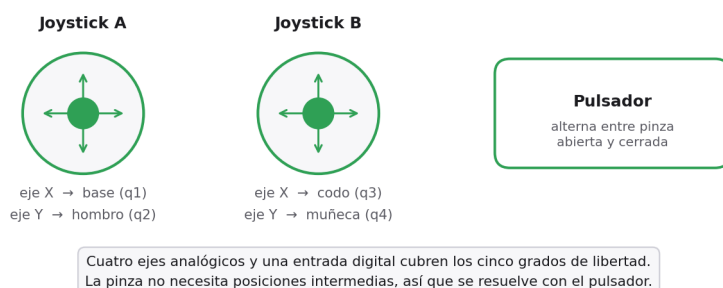


Figura 2. Asignación de los dispositivos de mando a los cinco grados de libertad.

3.4 Interfaces eléctricas entre bloques

La Tabla 3 detalla las señales que vinculan la placa con los periféricos.

Señal	Origen	Destino	Tipo	Rango
Eje X del joystick A	Joystick A	Entrada del conversor analógico-digital	Analógica	0 a 3,3 V
Eje Y del joystick A	Joystick A	Entrada del conversor analógico-digital	Analógica	0 a 3,3 V
Eje X del joystick B	Joystick B	Entrada del conversor analógico-digital	Analógica	0 a 3,3 V
Eje Y del joystick B	Joystick B	Entrada del conversor	Analógica	0 a 3,3 V

BRAZO ROBÓTICO TELEOPERADO

Señal	Origen	Destino	Tipo	Rango
		analógico-digital		
Estado de la pinza	Pulsador	Entrada de propósito general	Digital	0 o 3,3 V
Consigna de posición	Salida de modulación por ancho de pulso	Cinco servomotores	Digital, 50 Hz	Pulso de 1,0 a 2,0 ms
Diagnóstico	Puerto serie de la placa	Computadora de desarrollo	Serie asincrónica	Nivel de la placa

Tabla 3. Interfaces eléctricas entre la EDU-CIAA-NXP y los periféricos.

Restricción para el esquemático: las entradas del conversor analógico-digital del LPC4337 admiten como máximo 3,3 V. Los módulos de joystick suelen alimentarse con 5 V, y en ese caso entregarían hasta 5 V en el extremo del recorrido, por encima del máximo admitido. Por eso se alimentan desde los 3,3 V de la placa: así el extremo del recorrido coincide con el fondo de escala del conversor y no hace falta divisor resistivo.

La asignación de cada señal a un pin de las tiras P1 y P2 se define junto con el esquemático, porque depende de qué canales del conversor y qué salidas de modulación quedan libres sin conflicto con las funciones que la placa ya tiene asignadas.

3.5 Circuito esquemático

El grupo decidió que la herramienta es KiCad, por ser libre y porque los esquemáticos oficiales de la EDU-CIAA están publicados en ese formato, lo que permite tomarlos como punto de partida. La tarea no está iniciada a la fecha de este informe.

Sección abierta. Aquí van la figura del esquemático con su epígrafe, la asignación de señales a pines de P1 y P2, y el resumen de terminología de diseño esquemático que pide la guía. *A cargo del integrante responsable del diseño de hardware electrónico.*

3.6 Alimentación

El consumo de un servomotor de corriente continua es proporcional al par que entrega. Partiendo de la corriente en vacío y de la de bloqueo declaradas para el MG996R, se estimó la corriente de cada eje en su punto de trabajo. La Tabla 4 resume el resultado.

Eje	Par requerido (kg·cm)	Corriente estimada (A)
Base	No soporta carga gravitatoria	0,90
Hombro	4,44 con resorte / 10,60 sin resorte	1,55

BRAZO ROBÓTICO TELEOPERADO

Eje	Par requerido (kg·cm)	Corriente estimada (A)
Codo	5,47	1,70
Muñeca	1,62	1,13
Pinza	Según fuerza de agarre, a determinar	1,70
Total en régimen	—	6,98

Tabla 4. Corriente estimada por eje y corriente total del conjunto.

A esa corriente se agregan dos condiciones transitorias. Si los cinco servomotores parten a la vez, la demanda instantánea supera la suma de las corrientes de régimen; escalonando el arranque de los ejes el pico baja a 8,58 A. El bloqueo simultáneo de los cinco ejes da 12,5 A, y es una condición de falla que se cubre con el fusible en lugar de dimensionar la fuente para soportarla. La capacidad adoptada para el bus de 6 V es de 11 A.

Se resolvió alimentar el conjunto desde una fuente de computadora de formato ATX: entrega varias decenas de amperios en sus ramas de +12 V y +5 V, incorpora la protección y el filtrado de red, y viene cableada, a un costo muy inferior al de una fuente conmutada de laboratorio de potencia equivalente. Su limitación es que no tiene una rama de 6 V, que es la tensión a la que el MG996R entrega su par nominal.

Esa limitación se resuelve con un convertidor reductor conmutado de 12 V a 6 V. Dimensionado para 20 A, trabaja holgado frente a los 11 A requeridos; con un rendimiento del orden del 90 % toma unos 3,88 A de la rama de +12 V. La placa se alimenta directamente desde la rama de +5 V, sin conversión intermedia. La arquitectura completa se muestra en la Figura 3.

Un capacitor de 2200 μF en el bus amortigua el escalón de corriente de los arranques, pero no reemplaza al arranque escalonado: sostener el pico completo exigiría una capacidad tres órdenes de magnitud mayor. El fusible de 10 A retardado protege contra el bloqueo sostenido sin actuar en los picos normales. El cable del bus es de 1,5 mm², elegido para que la caída de tensión a la corriente de régimen se mantenga por debajo del 3 % de los 6 V.

Para encender una fuente ATX fuera de una computadora hay que unir su señal PS_ON a masa; algunos modelos requieren además una carga mínima en la rama de +5 V para regular correctamente. Ambas condiciones se contemplan en el esquemático.

BRAZO ROBÓTICO TELEOPERADO

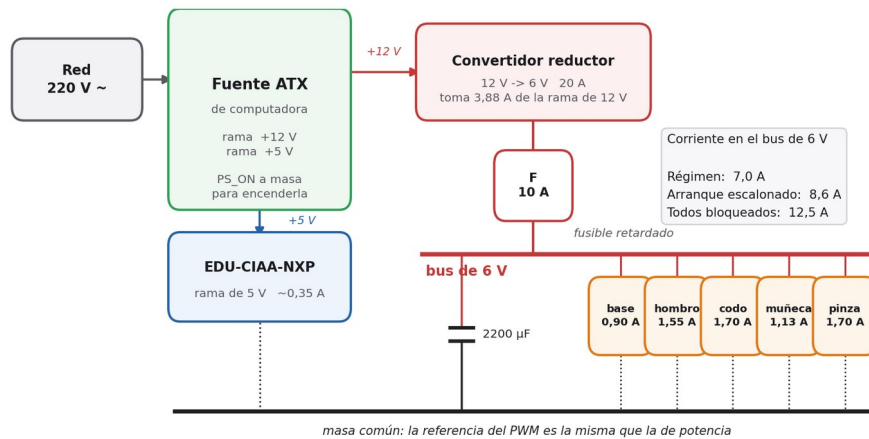


Figura 3. Arquitectura de alimentación a partir de una fuente de computadora de formato ATX.

3.7 Diseño mecánico del prototipo

El prototipo es un brazo articulado de cinco grados de libertad sobre una base fija. La base gira sobre un eje vertical y barre un semicírculo, lo que permite tomar el recipiente en un punto y depositarlo en otro sin desplazar el conjunto. El hombro y el codo trabajan en un plano vertical y posicionan el extremo; la muñeca mantiene la pinza vertical a lo largo del recorrido para que el recipiente no se incline; la pinza abre y cierra los dedos. La Figura 4 identifica cada articulación y las medidas de la geometría evaluada.

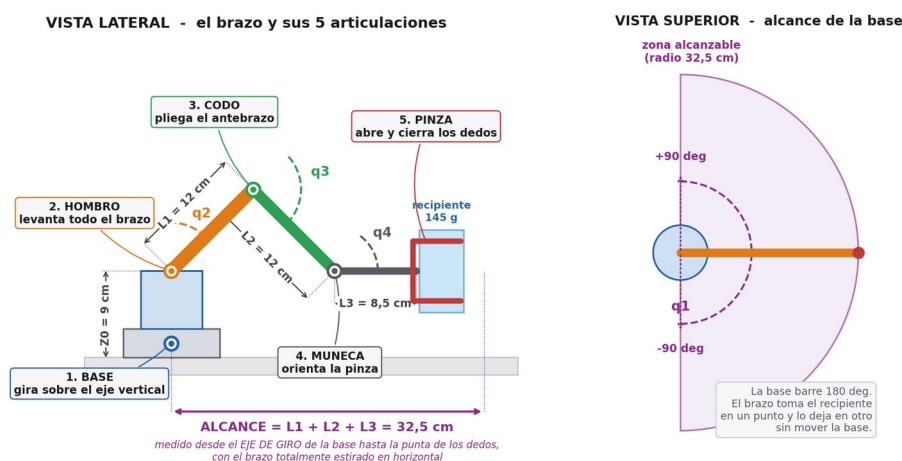


Figura 4. Identificación de las articulaciones y geometría evaluada del brazo.

La carga de diseño es un recipiente cilíndrico de 55 mm de diámetro con 44 mm de agua, que suman 145 g contando el recipiente, y deja 46 mm de borde libre. El peor caso de par es el brazo extendido en horizontal, donde cada masa contribuye con su peso por su distancia al eje considerado.

Un resultado que conviene destacar es el par de vuelco sobre la base: el brazo extendido genera un momento de $10,60 \text{ kg}\cdot\text{cm}$ que tiende a voltear el conjunto, y compensarlo con lastre exigiría $1,59 \text{ kg}$ en un radio de 10 cm . Por eso el prototipo no se apoya libremente sobre la mesa: la base se amura a la superficie de trabajo. El resorte compensador, si se incorpora, no ayuda en este punto, porque es un esfuerzo interno al mecanismo.

Quedan abiertas la longitud definitiva de los eslabones y la incorporación del resorte compensador en el hombro. La geometría de la Figura 4 se evaluó con eslabones de 12 cm y da un alcance de $32,5 \text{ cm}$, pero el codo resulta la articulación más exigida, con un margen de apenas $0,6 \%$ sobre el par nominal del servomotor. El resorte reduce el par del hombro de $10,60$ a $4,44 \text{ kg}\cdot\text{cm}$ a cambio de agregar un anclaje, un tensor regulable y su puesta a punto.

Sección abierta. Aquí van las medidas definitivas de los eslabones, la decisión sobre el resorte y, si se adopta, sus puntos de anclaje y su constante. *A resolver en reunión de grupo antes de la compra de materiales.*

4. DISEÑO DE SOFTWARE

El sistema no requiere software de usuario en computadora, teléfono ni servicios web: es autónomo una vez alimentado. Todo el software del proyecto es firmware sobre la placa EDU-CIAA-NXP. Las subsecciones que siguen corresponden a las tareas de firmware del cronograma, todavía no iniciadas.

4.1 Arquitectura y modularización del firmware

El criterio de partida acordado es separar los módulos que tocan los periféricos — generación de las cinco señales de modulación por ancho de pulso, lectura del conversor analógico-digital, lectura de entradas de propósito general, base de tiempo y puerto serie— de los módulos que no dependen del hardware, de modo que un cambio de placa afecte solo a los primeros.

Sección abierta. Aquí van la descripción de los módulos y su jerarquía, con la figura correspondiente. *A cargo de los integrantes responsables de firmware y de la lógica de control.*

4.2 Planificación y despacho de tareas

El sistema tiene actividades de períodos distintos: la lectura de los mandos y el refresco de las consignas de posición, que deben repetirse a ritmo constante; la atención del pulsador; y el envío de mensajes de diagnóstico, que no es crítico. Las dos formas de organizarlas que el grupo considera son una máquina de estados sobre un lazo temporizado y un sistema operativo de tiempo real. La decisión figura en la Tabla 9.

Sección abierta. Aquí van el mecanismo adoptado, el período de la base de tiempo, la lista de actividades con su período y el diagrama de estados o el esquema de tareas. *A cargo del integrante responsable de la lógica de control de alto nivel.*

4.3 Interfaz con el usuario

Los dispositivos de mando y su asignación a los ejes están definidos en la sección 3.3. Resta definir el comportamiento: si la palanca fija la posición de la articulación o su velocidad, el tratamiento de la zona muerta alrededor del centro de cada eje, la secuencia de puesta en marcha que lleva el brazo a una posición conocida, los modos de operación y el uso de los indicadores luminosos que la placa ya incorpora para señalar modo y falla.

Sección abierta. Aquí van el comportamiento de los mandos, los modos de operación, la manera de pasar de uno a otro y el procedimiento de calibración. *A cargo de los integrantes responsables de firmware y de la lógica de control.*

4.4 Firmware de ensayo

A la fecha no se desarrolló firmware sobre la placa, porque los componentes todavía no se adquirieron. Los ensayos previstos son el recorrido completo de un servomotor comandado por modulación por ancho de pulso, la medición de su consumo con y sin carga, la lectura de un joystick por el conversor analógico-digital y el movimiento coordinado de dos ejes.

Sección abierta. Aquí van los ensayos realizados, con sus resultados numéricos y las fotografías o capturas que los documentan. *A cargo de los integrantes responsables de firmware, una vez recibidos los componentes.*

5. VERIFICACIONES PRELIMINARES

5.1 Verificación del par de cada articulación

El par de cada articulación se calculó con el brazo extendido en horizontal, sumando el aporte de cada masa como el producto de su peso por su distancia al eje: el recipiente con su contenido, cada servomotor situado más allá del eje analizado y los eslabones, con su masa concentrada en el punto medio.

Sobre ese resultado se aplicó un factor de seguridad de 2, justificado por cuatro fuentes de incertidumbre: el par que declara el fabricante es de bloqueo y no de trabajo continuo, está medido a la tensión máxima admisible, la dispersión entre unidades de este tipo de servomotor es apreciable, y las masas de las piezas todavía no fabricadas son estimadas. La Tabla 5 compara el par exigido con el que entrega el MG996R.

Articulación	Par requerido (kg·cm)	Requerido $\times 2$ (kg·cm)	Nominal (kg·cm)	Verifica
Hombro, con resorte	4,44	8,87	11	Sí
Codo	5,47	10,93	11	Sí, con 0,6 % de margen
Muñeca	1,62	3,23	11	Sí

Tabla 5. Verificación del par requerido contra el par nominal del servomotor MG996R.

El resultado que condiciona el diseño es el del codo: compensado el hombro con el resorte, el codo pasa a ser la articulación más exigida y verifica prácticamente al límite. De ahí se desprenden tres consecuencias: el codo es el primer eje que debe ensayarse cuando lleguen los componentes; la caída de tensión en el cable deja de ser un detalle, porque el par del servomotor cae con la tensión; y si el ensayo no verifica, la salida es un segundo resorte en el codo, más difícil de dimensionar que el del hombro porque el par del codo depende del ángulo absoluto del antebrazo y no del ángulo de la articulación.

5.2 Verificación de la velocidad admisible

Trasladar un recipiente abierto con líquido impone un límite a la aceleración. La superficie libre se orienta perpendicular a la resultante entre la gravedad y la aceleración del recipiente, de modo que la inclinación queda determinada por el cociente entre ambas. Con la

geometría adoptada, el derrame se produciría a $16,41 \text{ m/s}^2$, equivalentes a una inclinación de $59,1^\circ$.

Ese no es el límite que gobierna el diseño. El dimensionamiento de la sección 5.1 se hizo en condición estática, despreciando los términos de inercia; para que despreciarlos sea legítimo hay que acotarlos, y el criterio adoptado es que no superen el 10 % de la gravedad, lo que fija una aceleración máxima de $0,98 \text{ m/s}^2$. Este límite es diecisiete veces más estricto que el del derrame, de modo que es el que manda.

De esa aceleración salen los tiempos mínimos de traslado por movimiento uniformemente acelerado: 0,67 s para 11 cm, 0,95 s para 22 cm y 1,15 s para el alcance completo de 32,5 cm. Los tiempos que se adoptan son de 2 s y 4 s según el tramo, lo que deja las aceleraciones en el 1,12 % y el 0,56 % de la gravedad. El costo de esa holgura es solo tiempo de ciclo, que no es un requerimiento crítico del proyecto.

5.3 Ensayos pendientes sobre el prototipo

Las verificaciones anteriores son de cálculo. Los ensayos sobre componentes reales quedan para cuando se disponga de los materiales, y son los que cierran la viabilidad del diseño: medición del par efectivo en el eje del codo con la carga de diseño, medición de la corriente de régimen y de arranque del conjunto, medición de la caída de tensión en el cable a plena carga, y ensayo de traslado con el recipiente cargado a la velocidad adoptada.

6. LISTA DE MATERIALES

La Tabla 6 es la lista de materiales a adquirir. No incluye la placa EDU-CIAA-NXP, que provee la cátedra, ni la fuente de computadora, que aporta el grupo.

Ítem	Descripción	Cant.	Observación
1	Servomotor MG996R	5	Conviene adquirir una unidad adicional de repuesto.
2	Módulo de joystick analógico de dos ejes	2	Se alimentan con 3,3 V.
3	Pulsador momentáneo normal abierto	1	Para el mando de la pinza.
4	Convertidor reductor CC-CC de 12 V a 6 V, 20 A	1	Con disipador; se ajusta la salida antes de conectar los servomotores.
5	Capacitor electrolítico 2200 μF , 16 V	1	Desacople del bus de 6 V.
6	Fusible de 10 A retardado y portafusible	1	Protección del bus de 6 V.

BRAZO ROBÓTICO TELEOPERADO

Ítem	Descripción	Cant.	Observación
7	Cable unipolar flexible de 1,5 mm ²	—	Longitud según el armado definitivo.
8	Borneras y conectores	—	Cantidad según el esquemático.
9	Material estructural para eslabones y base	—	Cantidad y material según las medidas definitivas.
10	Tornillería y bujes	—	Según el diseño mecánico definitivo.
11	Resorte de tracción de constante ≈ 641 N/m	1	Solo si se adopta la compensación del hombro.

Tabla 6. Lista de materiales a adquirir.

7. CRONOGRAMA AJUSTADO

La Tabla 7 reproduce el cronograma del informe inicial con el estado de cada tarea y las semanas replanificadas. La única modificación es el corrimiento del esquemático y la superposición que produce con el desarrollo de los controladores de firmware.

Tarea	Semanas planificadas	Semanas ajustadas	Horas	Estado
Diseño mecánico definitivo	5 a 8	5 a 9	22	En curso
Esquemático	5 a 7	7 a 9	20	Atrasada
Informe de avance 1	6 a 7	6 a 7	8	En curso
Controladores de firmware (GPIO, PWM, ADC)	6 a 10	8 a 11	30	Pendiente
Diseño de circuito impreso y revisión	8 a 12	9 a 13	26	Pendiente
Informe de avance 2	11 a 12	11 a 12	8	Pendiente
Fabricación, soldadura y armado	12 a 15	13 a 16	26	Pendiente
Máquina de estados y control coordinado de ejes	10 a 16	11 a 16	26	Pendiente
Integración y depuración	15 a 18	16 a 18	20	Pendiente
Ensayos y validación	16 a 19	16 a 19	16	Pendiente
Informe final y presentación	18 a 21	18 a 21	14	Pendiente

Tabla 7. Cronograma ajustado al estado de avance.

El reglamento admite hasta cuatro horas semanales adicionales por integrante durante dieciséis semanas, lo que fija un techo de 256 horas para un grupo de cuatro. La estimación total se mantiene en 252 horas: el corrimiento del esquemático consume holgura de calendario pero no agrega horas.

8. TAREAS INDIVIDUALES Y HORAS INVERTIDAS

La Tabla 8 detalla las tareas realizadas por cada integrante y las horas invertidas, según la bitácora individual establecida en el informe inicial. Las tareas restantes son las que la Tabla 7 identifica como pendientes o en curso, con la asignación por área definida en el informe inicial.

Integrante	Tareas realizadas hasta la fecha	Horas
Lopez Matias	Dimensionamiento mecánico, selección de servomotores, cálculo de consumos y definición de la arquitectura de alimentación.	completar
Juan David Alvarez	completar con la bitácora	completar
Ariana Magali Ariza	completar con la bitácora	completar
Lautaro Nahuel Lopes	completar con la bitácora	completar
Total	—	completar

Tabla 8. Tareas realizadas y horas invertidas por integrante.

9. DECISIONES PENDIENTES

La Tabla 9 reúne las decisiones que el grupo debe cerrar antes de la adquisición de materiales, con el criterio con que se resolverá cada una.

Decisión	Alternativas	Criterio de resolución	Sección
Longitud de los eslabones	12 cm por eslabón u otra medida	Compromiso entre alcance y par. El codo es la articulación crítica: a mayor longitud, menor margen.	3.7
Resorte compensador del hombro	Con resorte o sin resorte	Reduce el par del hombro de 10,60 a 4,44 kg·cm a cambio de un anclaje, un tensor y su puesta a punto.	3.7
Mecanismo de planificación de tareas	Máquina de estados con lazo temporizado o sistema operativo de tiempo real	Cantidad y disparidad de períodos de las actividades del firmware.	4.2
Comportamiento de los mandos	La palanca fija la posición o fija la velocidad de la articulación	Precisión exigida al operador frente a longitud de los recorridos.	4.3
Modelos comerciales de los componentes	Según disponibilidad en el mercado local	El valor eléctrico está fijado; solo resta elegir el modelo disponible.	3.2

Tabla 9. Decisiones pendientes y criterio de resolución.

10. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Proyecto CIAA [portal web]. Disponible en: <http://www.proyecto-ciaa.com.ar/index.html> (visitado 7-9-2026).
- [2] NXP Semiconductors. UM10503. LPC43xx/LPC43Sxx ARM Cortex-M4/M0 multi-core microcontroller. User manual, Rev. 2.1, 10-12-2015.
- [3] Pernía, E. Firmware v3 [repositorio de software]. Disponible en: https://github.com/epernia/firmware_v3 (visitado 7-9-2026).
- [4] Llamas, L. Brazo robótico controlado por Arduino [artículo web]. Disponible en: <https://www.luisllamas.es/brazo-robotico-arduino/> (visitado 7-9-2026).
- [5] Cátedra de Introducción a la Robótica (E1505). Clase 15: Manipuladores. Facultad de Ingeniería, UNLP, 2025.
- [6] TowerPro. MG996R Digital Servo [hoja de datos del fabricante]. Disponible en: <https://www.towerpro.com.tw/product/mg996r/> (visitado 29-9-2026).
- [7] KiCad. KiCad EDA [portal del proyecto]. Disponible en: <https://www.kicad.org/> (visitado 29-9-2026).
- [8] Hardware libre [artículo de enciclopedia]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre (visitado 29-9-2026).
- [9] Grupo N.º 4. Dimensionamiento del brazo [documento de trabajo del grupo]. Taller de Proyecto I, UNLP, 2026.
- [10] Grupo N.º 4. Alimentación del brazo [documento de trabajo del grupo]. Taller de Proyecto I, UNLP, 2026.